Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 21/08/2026

00	APROVADO	20/08/2026	AB	20/08/2026	LTC
00B	ESCLARECIMENTO AO COMENTÁRIO	10/08/2026	AB	10/08/2026	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	14/07/2026	AB	14/07/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		AXIA ENERGIA		**AXIA ENERGIA**
DATA:	30/05/2025	**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ: AB	14/07/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**		
	CONF: AB	14/07/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNSM - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV: LTC	14/07/2026			
AXIA ENERGIA			ESC: -	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0008**	REV: 00	FLS: 01/16

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

7 - CARREGAMENTOS

8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

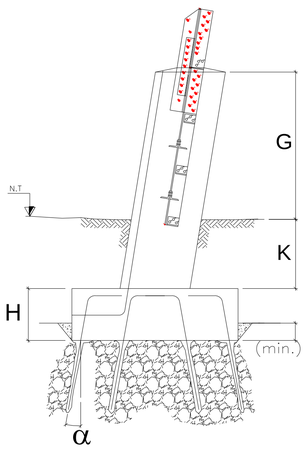
10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

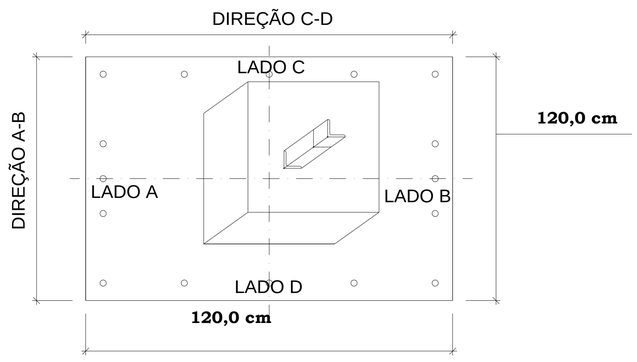
13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO



ELEMENTO DE CONEXÃO=	**L 90 x 8**	(STUB ou PINO)
COMPR. INTERNO=	**123,5 cm**	(STUB ou PINO)
G MAX.=	**190,0 cm**	(PARA "K MAX. NULO")
G MIN.=	**78,5 cm**	(PARA"K MIN. NULO")
G MIN.=	**50,0 cm**	(PARA K MIN.=28,5 cm
K MAX.=	**140,0 cm**	(AFLOR.=50 cm)
K MIN.=	**28,5 cm**	(AFLOR.=50 cm)
Altura máx. fuste=	**190,0 cm**	
Altura min. fuste=	**78,5 cm**	
Altura méd. fuste=	**134,3 cm**	
ALT. MÁX. FUNDAÇÃO=	**245,0 cm**	
Alt. BLOCO=	**55,0 cm**	
H1=	**0,0 cm**	(CASO A BASE SEJA PIRAMIDAL)
H=	**55,0 cm**	
cobrimento=	**5,0 cm**	
Ap=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Bp=	**60,0 cm**	(Aresta do fuste)
Lado A-B =	**120,0 cm**	
Lado C-D =	**120,0 cm**	

Engastamento do bloco na rocha=	**0,0 cm**	
Balanço livre =	**10,0 cm**	(Centro da barra à borda)
Trecho aflor. do bloco =	**55,0 cm**	
Tang. Transversal=	**0,10244**	
Tang. longitudinal=	**0,10244**	
Volume do bloco (max)=	**1,98 m3**	
Volume do bloco (med)=	**1,78 m3**	
Volume do bloco (min)=	**1,58 m3**	
Área de forma (med)=	**9,22 m2**	
Escavação rocha=	**0,00 m3**	(em rocha)
Escavação solo=	**2,81 m3**	(em solo)
Reaterro=	**1,51 m3**	
ex=	**19,46 cm**	(transversal)
ey=	**19,46 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**27,52 cm**	(real)



Os valores de G e K indicados são genéricos. Na implantação das fundações estes valores irão variar em função do afloramento requerido.

Excentricidades nos planos transversal e longitudinal

G MAX.=	**190 cm**	(PARA "K MAX. NULO")
ângulo transversal=	**5,849 graus**	
ângulo longitudinal=	**5,849 graus**	
ex=	**19,46 cm**	(transversal)
ey=	**19,46 cm**	(longitudinal)
e resultante=	**27,53 cm**	(real)

DIMENSÕES DO BLOCO:

LADO:	**120 cm**
LADO:	**120 cm**
ALTURA:	**55 cm**

ex e ey são as excentricidades medidas na horizontal entre o ponto de entrada da carga(topo do fuste) e o centro reativo da fundação.

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

Fatores de ponderação para o dimensionamento das fundações

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

Fatores de ponderação para o dimensionamento do concreto armado

Fator de sequência preferêncial de falha= **1,10** (para ações desfavoráveis à segurança)

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	**250 kgf/cm2**
Peso específico do concreto armado:	**2500 kg/m3**
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	**2,20**
Resistência característica do aço à tração:	**5000 kgf/cm2**
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	**1,15**
Calda de cimento:	**250 kgf/cm2**

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA

Descrição	Tipo	RQD	γ (kgf/m³)	σadm (kgf/cm²)	τadm (kgf/cm²)
Tipo I - Rocha Sã ou Pouco Fraturada, escavável somente com auxílio de explosivos (Arenito).	V	≥ 75	2800,00	10,00 (1Mpa)	4,00 (0,4Mpa)
Tipo II - Rocha Fraturada, firme, impenetrável à picareta e escavável somente com rompedor (Arenito).		≥ 10	2200,00	6,00 (0,6Mpa)	1,60 (0,16Mpa)

RESULTADOS DE ENSAIOS DE CAMPO:

RESULTADO DA TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ENSAIO= **1,60 kgf/cm2**

***

TIPO DE ROCHA:

ROCHA SÃ	
ROCHA FRATURADA	**X**

Dados da Rocha

Tipo de Solo:	**TIPO V**	
Umidade:	**SOLO SECO**	**(SOLO SECO ou SOLO SUBMERSO)**

Tensão admissível da rocha à compressão:	**σadm =**	6,00 kgf/cm2
Tensão admissível da rocha à compressão ampliada em 30%:	**σadm =**	7,80 kgf/cm2
Peso específico da rocha:	**γt =**	2200 kg/m3
Tensão de aderência:	**τ=**	1,600 kg/cm3

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

$h \geq (a - ap)/3$ **(NBR6118)**

	a=A =	120,00 m		**a=B =**	120,00 m
	ap=L1=	60,00 m		**ap=L2=**	60,00 m
	h=	55,00 m		**h=**	55,00 m
(a-ap)/3 =			(a-ap)/3 =		
20,00 m	<	55,00 m	20,00 m	<	55,00 m
	ok!			**ok!**	

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

Quantidade total tirantes= **4**

****

TIRANTE	X	Y	X^2	Y^2
1	**-50,0**	**50,0**	**2500 cm2**	**2500 cm2**
2	**50,0**	**50,0**	**2500 cm2**	**2500 cm2**
3	**50,0**	**-50,0**	**2500 cm2**	**2500 cm2**
4	**-50,0**	**-50,0**	**2500 cm2**	**2500 cm2**
		Somatório=	**10000 cm2**	**10000 cm2**

NOTA:

As coordenadas "X" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO TRANSVERSAL da fundação, coincidente com o EIXO TRANSVERSAL da LT.

As coordenadas "Y" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO LONGITUDINAL da fundação, coincidente com o EIXO LONGITUDINAL .

7 - CARREGAMENTOS

FX - FORÇA TRANSVERSAL **FY - FORÇA LONGITUDINA** **FZ - FORÇA VERTICAL**

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5065 kgf	3932 kgf	34325 kgf
TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO	3294 kgf	-2942 kgf	-26062 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	4924 kgf	4217 kgf	33532 kgf
CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT	4129 kgf	-3029 kgf	-25902 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-5066 kgf	3930 kgf	34303 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	4924 kgf	4217 kgf	33532 kgf

HIPÓTESE	**FX**	**FY**	**FZ**
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO	1549 kgf	416 kgf	34683 kgf
TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO	624 kgf	-272 kgf	-26334 kgf
TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG	-1552 kgf	1585 kgf	-1367 kgf

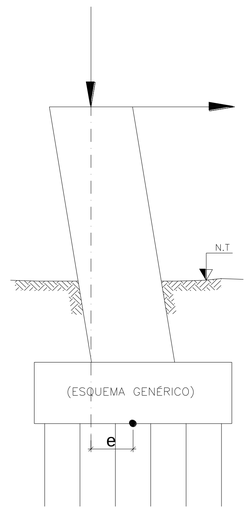
8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**X**
NÃO	

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

ex=	**0,19 m**
ey=	**0,19 m**



CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO (SISTEMA RETO)

TORRE AUTOPORTANTE

		G MAX.=	190,0 cm
		ex=	19,46 cm (sistema não rot.)
		ey=	19,46 cm (sistema não rot.)
VOLUME DA FUNDAÇÃO=	1,98 m3	PESO DA FUNDAÇÃO (NOMINAL)=	4950 kgf
VOLUME DE SOLO(K. MAX) =	1,51 m3	PESO DE SOLO=	2114 kgf
ESCAVAÇÃO (K. MAX) =	2,81 m3	PESO-PRÓPRIO+ SOLO=	7064 kgf (Nominal)

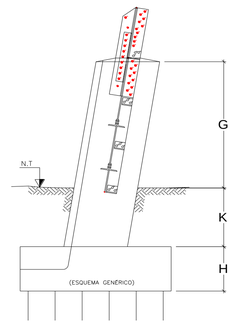
	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5065 kgf	3932 kgf	34325 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	-5066 kgf	3930 kgf	34303 kgf

ROTAÇÃO DO BLOCO= 0,00 graus ****

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	5065	3932	34325 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	5066	3930	34303 kgf

***

***



Tensão solic. Máx.=	5,89 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Min.=	-0,14 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Máx.=	6,48 kgf/cm2	calculo)
Tensão solic. Min.=	-0,15 kgf/cm2	calculo)

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2	**NOTA:**
		ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist./ ensão solic. Máx.=	1,32	**TENSÃO RESISTENTE**
Limite =	1,00	**É ADMISSÍVEL**
	OK!	

EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO

COMPR. MÁXIMA 2=	41367 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁST	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	667536 kgf*cm	MOM. RESULT.MY=	288000 cm3	288000 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	667536 kgf*cm	573634 kgf*cm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	1241170 kgf*cm	MOM. RESULT.MX=	14400,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	962850 kgf*cm	295314 kgf*cm		

Tensão solic. Máx.=	5,89 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Min.=	-0,14 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Máx.=	6,48 kgf/cm2	calculo)
Tensão solic. Min.=	-0,15 kgf/cm2	calculo)

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

Tensão resist.= 7,80 kgf/cm2

Tensões máxima:

COMPR. MÁX. SIST. RETO

Tensão solic. Máx.= 5,89 kgf/cm2 (nominal)

Tensões de borda:

$\sigma_{(2)}$=	5,890 kgf/cm2	
$\sigma_{(1)}$=	1,910 kgf/cm2	
$\sigma_{(3)}$=	3,840 kgf/cm2	
$\sigma_{(4)}$=	-0,140 kgf/cm2	**NOTA:**
		ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist./ ensão solic. Máx.=	1,32	**TENSÃO RESISTENTE**
Limite =	1,00	**É ADMISSÍVEL**
	OK!	

CONDIÇÃO FINAL

A ÁREA DE CONTATO ENTRE A BASE DO BLOCO E A ROCHA SUPORTA AS TENSÕES ATUANTES MESMO SEM A CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS TIRANTES.

HÁ EFEITO DE LEVANTAMENTO DA BASE- ESTE EFEITO SERÁ COMBATIDO PELOS TIRANTES

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

PARA DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NOS TIRANTES EMPREGOU-SE O PROC. APROX. DE NOKKENTVED

CONDIÇÃO DOS TIRANTES = TIRANTES NA VERTICAL

TRAÇÃO MÁXIMA COM CORTANTE

ALIVIO GERADO PELA EXCENTRICIDADE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**X**
NÃO	

Momentos devido à excentricidade devido à inclinação do fuste

P=	26062 kgf	(em valor absoluto,NOMINAL)
ex=	0,19 m	
ey=	0,19 m	
My=	4952 kgfm	(momento no plano transversal)
Mx=	4952 kgfm	(momento no plano longitudinal)

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G= 245 cm

FY=	2942 kgf
FX=	3294 kgf

MX=	7208 kgfm
MY=	8070 kgfm

$$N = \frac{F_z}{n} - \frac{M_x}{I_x} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$$

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
3294 kgf	-2942 kgf	-26062 kgf	4952 kgfm	4952 kgfm

Peso de cálculo= **3947 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX	MY
3623 kgf	-3236 kgf	-24721 kgf	2481 kgfm	3430 kgfm

ESFORÇOS MÁXIMOS NAS tirantes

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
IX=Y²=	10000 cm2		MX= 248149 kgfcm	(momento vindo da torre)
IY=X²=	10000 cm2		MY= 343013 kgfcm	(momento vindo da torre)
Fz/n=	-6180 kgf	**(Tração)**		
Mx/Ix=	24,81 kgf/cm			
My/Iy=	34,30 kgf/cm			
	N= -6180,3 - 24,81 y+34,3 x			

TRAÇÃO MÁXIMA NO SISTEMA RETO

	(ESFORÇOS x 1,1)				
	tirante	X	Y	T(kgf) ou C(kgf)	
1	1	-50,0	50,0	-9136 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
2	2	50,0	50,0	-5706 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
3	3	50,0	-50,0	-3225 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
4	4	-50,0	-50,0	-6655 kgf	(CARGA DE CÁLCULO)
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

MAX= **-9136 kgf**

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

Tipo de torre= **AUTOPORTANTE**

Análise:

Tirantes= CA-50

HÁ efeito de tração na fundação — Fyk= 5000 kgf/cm2

*****

****

Aréa da barra= 4,91 cm2

DIMENSIONAMENTO DO TIRANTE — Quantidade = 4 tirantes

TRAÇÃO ÚLTIMA = 9136 kgf (majorada)

TRAÇÃO NOMIMAL= 8305 kgf (nominal)

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

Diâmetro da barra= 25,00 mm

Tensão atuante= 1692 kgf/cm2 (admissível)

tensão resistente= 3000 kgf/cm2 **=(fyk x 0,90 / 1,5)**

tensão res/Tensão at.= 1,77 **OK!**

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO

ESPESSURA MÍNIMA DA ARGAMASSA 2,00 cm

DIÂMETRO DO FURO= 65,0 mm

DIÂMETRO COMERCIAL= 7,30 cm (FURO) - VALOR MÍNIMO

DIÂMETRO ADOTADO= 7,30 cm **(FURO) - VALOR MÍNIMO**

ESPESSURA DA ARGAMASSA= 2,40 cm

FATOR DE SEGURANÇA GEOTÉCNICO= 1,50

NOTA:

CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO,
GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DE PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO
DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DE 2cm.
ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICA REQUERIDO
PARA O PROJETO.
DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA

Resis. à compr. simples da argamassa=	25 Mpa	**Ok!**

Ancoragem em rocha

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa
que deve ser o menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha;

Resistência à compressão simples da rocha sã=	12,0 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha sã=	4,00 kgf/cm2
Resistência à compressão simples da rocha fraturada=	4,8 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha fraturada=	1,60 kgf/cm2

b) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa.

1/30 da resistência à compressão simples da argamassa=	8,33 kgf/cm2

ESTIMATIVA DE TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ABNT NBR 6118:
(Aderência entre a armadura e a argamassa)

Diâmetro NOMINAL barra=	25,00 mm

$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$

η1=	2,25	**γc=**	2,20
η2=	0,70	**fctd=**	0,82 Mpa
η3=	1,00	**fctd=**	8,20 kgf/cm2
f bd =	12,92 kgf/cm2		

TENSÃO DE ADERÊNCIA FINAL:

Resistencia final de aderência=	8,33 kgf/cm2	(Aderência entre a armadura e a argamassa)

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA SÃ

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	4,00 kgf/cm2
U furo=	22,93 cm
Comprimento MINIMO do bulbo=	90,53 cm
Comprimento adotado=	**150 cm**
T(resistente)=	13760 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,657
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	8,33 kgf/cm2
U barra=	7,85 cm
Comprimento do bulbo=	126,94 cm
Comprimento adotado=	**200 cm**
T(resistente)=	13085 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,576
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

ROCHA SÃ

COMPRIMENTO FINAL= **200 cm**

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA FRATURADA

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	**1,60 kgf/cm2**
U furo=	**22,93 cm**
Comprimento MINIMO do bulbo=	**226,33 cm**
Comprimento adotado=	**360 cm**
T(resistente)=	**13210 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,591**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**
U barra=	**7,85 cm**
Comprimento do bulbo=	**126,94 cm**
Comprimento adotado=	**200 cm**
T(resistente)=	**13085 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,576**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****

COMPRIMENTO FINAL= **360 cm** (engastado em rocha)

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

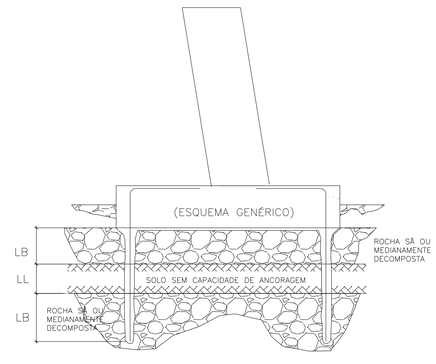
DIÂMETRO FURO= **7,30 cm**

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA SÃ)

COMPRIMENTO EM ROCHA FRATURADA= **360 cm** (engastado em rocha)

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA FRATURADA)

TRECHO ESTIMADO DE ENGASTAMENTO NO BLOCO= **61 cm**



NOTAS:

É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

NA AUSÊNCIA DE SONDAGENS ROTATIVAS E/OU OUTROS PROCESSOS QUE DEFINAM OBJETIVAMENTE A ESTRUTURA DA ROCHA PARA FINS DE INFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA, A EMPRESA PROJETISTA ORIENTA PARA QUE SEJAM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO(CONVALIDAÇÃO / ROTINA) NOS TIRANTES.

COMPRIMENTO FINAL

COMPR. ENGAST. ,MIN.= **360,0 cm** **(SOMATÓRIO DE LB)**

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

Combate ao cisalhamento

ROCHA + TIRANTES	
SOMENTE TIRANTES	**X**

Máxima cortante

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNSM - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO	FX	FY	FZ	RESULT.
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	4924 kgf	4217 kgf	33532 kgf	6483 kgf

Dados:

Engastamento do bloco na rocha=	0,0 cm	****
Tensão resist=	7,80 kgf/cm2	(rocha)
Resist. Do engast=	0 kgf	(Área x tensão resist / fator de segurança)
Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Fyk=	5000 kgf/cm2	
Aréa da barra=	4,91 cm2	
fator de red. resist=	1,75	
Resist 1 barra=	14029 kgf	
resist. Final cisalh=	8417 kgf	=(0,60 x 14029)
Quantidade =	4 tirantes	
Resist. do conjunto=	33668 kgf	
Resistencia total=	33668 kgf	
Cisalhamento max.=	6483 kgf	
Res. do conj./ cis. max=	5,19	**OK!**

A FUNDAÇÃO NÃO NECESSITA ESTAR ENGASTADA NA ROCHA

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

DIMENSIONAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO

Carregamentos críticos:

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-BNSM

Fator = **1,10** (Já aplicado ao carregamento que segue)

FX	FY	FM	Mx total	My total
6,73 kN	**-2,94 kN**	**-283,88 kN**	**-5,6 kNm**	**12,8 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

Altura= **1,90 m** SEÇÃO = **(60 X 60) cm**

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-BNSM

Nsk=	283,88
Msk,x=	5,6 kNm
Msk,y=	12,8 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**2,20**

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-BNSM

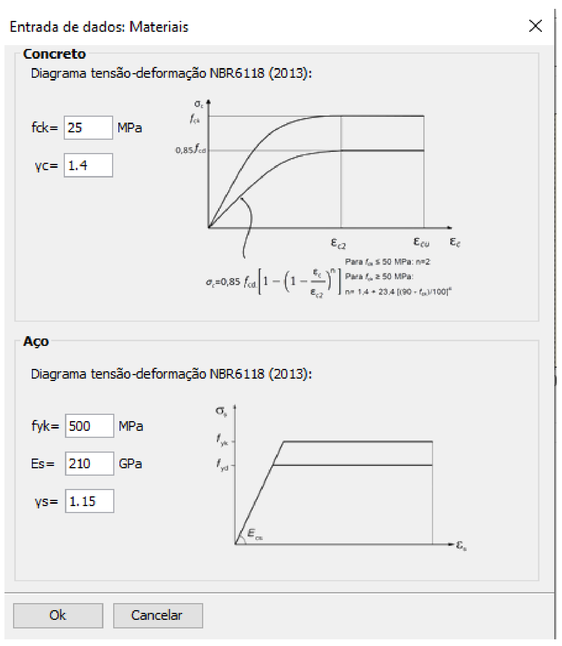
Fator = **1,10** (Já aplicado ao carregamento que segue)

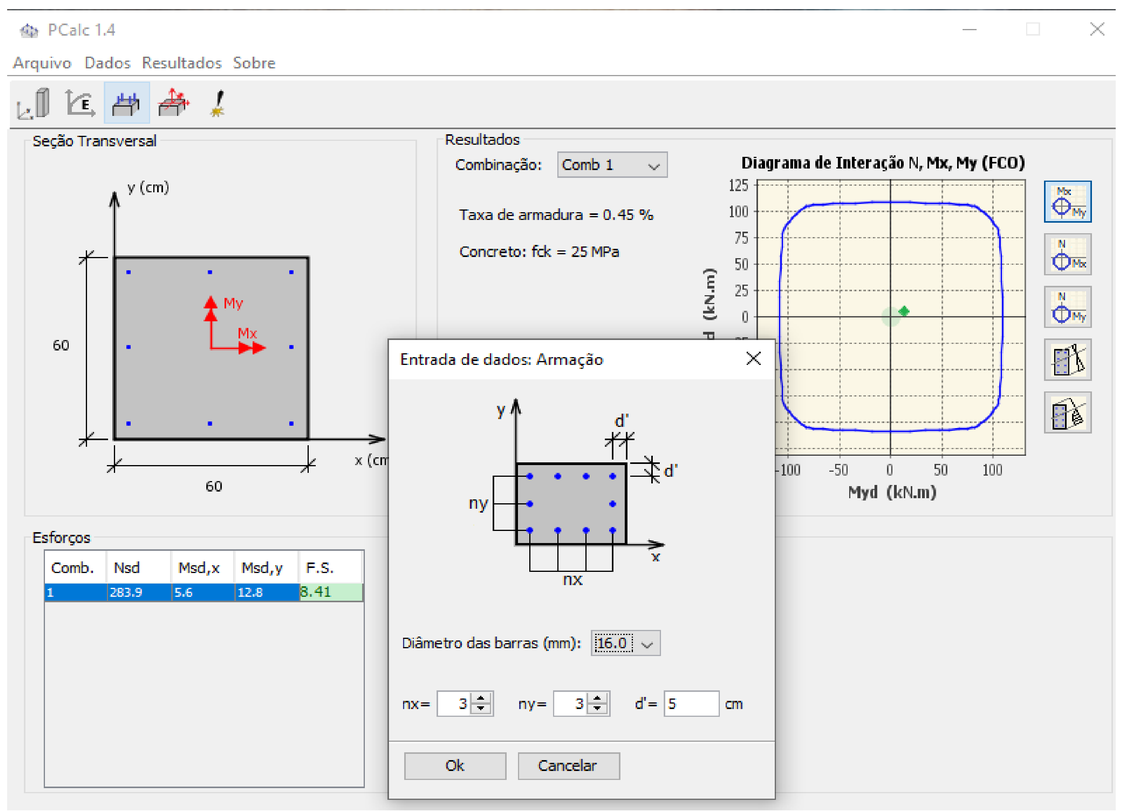
FX	FY	FM	Mx total	My total
-16,73 kN	**17,08 kN**	**-14,74 kN**	**32,5 kNm**	**-31,8 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

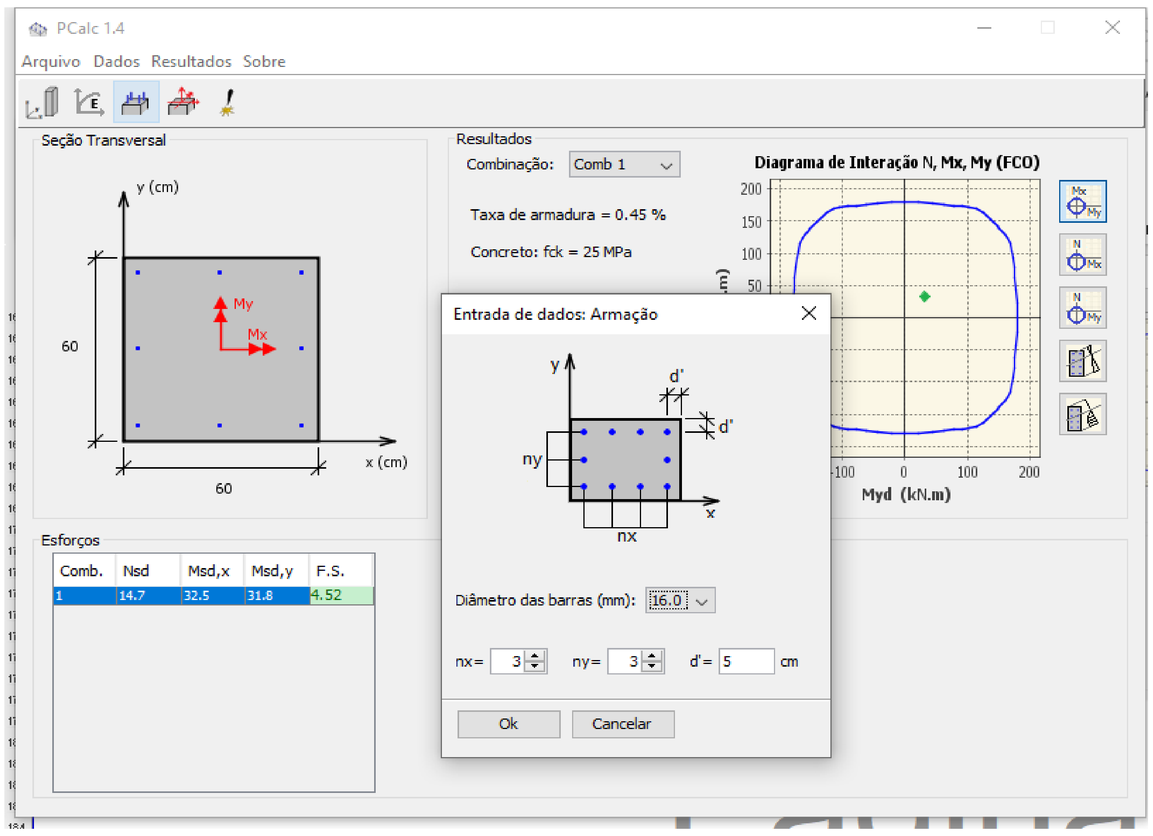
Altura= **1,90 m** SEÇÃO = **(60 X 60) cm**

Nsk=	14,74
Msk,x=	32,5 kNm
Msk,y=	31,8 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(60 X 60) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**2,20**

DIMENSIONAMENTO







Quantidade de barras=	**8 barras**	TAXA ARMAD.=	**0,45%** > **0,40%**
Diâmetro da barra=	**16,00 mm**		**(TAXA ARM. OK!)**

DIMENSIONAMENTO À CORTANTE

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	**6,3 mm**	**
Espaçamento estribos=	**15,0 cm**	

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento crítico

R= **6483 kgf** (valor nominal)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	**6483 kgf**	
Fator de pond.	**1,10**	
g_c =	**2,20**	
Cortante de Cálculo Vsd=	**7131 kgf**	
Aresta=	**60 cm**	
d'=	**5 cm**	
fck=	**25,0 Mpa**	
Aço("CA50" ou "CA60")	**CA50**	
f adotado=	**6,30 mm**	
d=	**55 cm**	cm
fyk=	**5000 kgf/cm2**	kgf/cm^2
g_s =	**1,15**	

inclinação da biela θ= **45 GRAUS** **(OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)**

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)

av2=	**0,900**
VRd2=	**91125 kgf**
Vsd=	**7131 kgf**
Vsd/VRd2=	**0,0780**

Vsd < **VRd2** **CONCRETO OK!**

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3

VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	**16159 kgf**	
fctd=	**8,16 kgf/cm2**	
Vsw=	**8939 kgf**	
Asw(cm)=	**0,623 cm2**	**(D = 6,3 mm x duas pernas)**
VRd3=	**25098 kgf**	
Vsd/VRd3=	**0,2841**	

Vsd < **VRd3** **ESTRIBO OK!**

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Espaçamentos mínimos

Espaçamento máximo 1=	**20,0 cm**
Espaçamento máximo 2=	**60,0 cm**
Espaçamento máximo 3=	**19,2 cm**
Espaçamento máx. final=	**19,2 cm**

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 19,2 cm.

ESPAÇA. DE CÁLCULO=	**15,0 cm**
ESPAÇA. MÍNIMO=	**19,2 cm**

ARMADURA FINAL = **ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.**

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

CARREGAMENTOS CRÍTICOS

AÇÕES AXIAIS

COMPRESSÃO

Esforços externos, de projeto, vindos da estrutura metálica

Hipótese Crítica na compressão=

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

HIPÓTESE:	h1=	
FX	FY	FZ
5065	3932	34325

F(z)=P=	34325 kgf
My=	6522 kgfm
Mx=	6522 kgfm
ex=	**0,19 m**
ey=	**0,19 m**

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	245 cm		
FY=	3932 kgf	MX=	9633 kgfm
FX=	5065 kgf	MY=	12409 kgfm

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
5065 kgf	3932 kgf	34325 kgf	6522 kgfm	6522 kgfm

P. CONCRETO=	**5445 kgf**

Esforços finais de cálculo:	**(ESFORÇOS x 1,1)**			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
5572 kgf	4325 kgf	43203 kgf	3423 kgfm	6476 kgfm

tirantes VERTICAIS

****

tirantes VERTICAIS

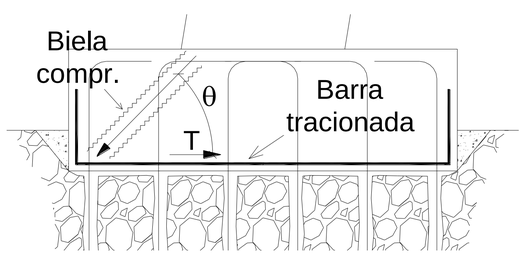
Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO



MXfinal=	342282 kgfcm	(momento vindo da torre)
MYfinal=	647625 kgfcm	(momento vindo da torre)
IX=ΣY²=	10000 cm2	
IY=ΣX²=	10000 cm2	
Fz/n=	10801 kgf	(Compressão)
Mx/Ix=	34,23 kgf/cm	
My/Iy=	64,76 kgf/cm	
	N= 10801 - 34,23 y+64,76 x	

AVALIAÇÃO DA BIELA DO CONCRETO

A garantia da integridade estrutural dos blocos requer que, além do dimensionamento dos tirantes, seja verificada a capacidade resistente das bielas de compressão.

O bloco é dimensionado como rígido.

Desta forma , para todas as TIRANTEs, os ângulos das bilelas comprimidas deverão estar consistentes com os requisitos desta premissa.

Altura útil do bloco=	**50,0 cm**	
q-limite inferior=	**30,0 cm**	Ângulo para que o bloco se comporte como infinatemente rígido(aplicação do método das bielas)

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNSM - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

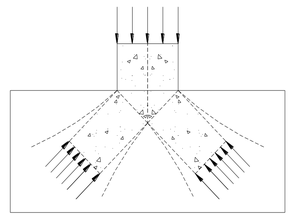
TIRANTE	X'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	Y'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	S(*)	θ	Avaliação
1	-50	50	**70,71 cm**	**35,00**	Angulo OK!
2	50	50	**70,71 cm**	**35,00**	Angulo OK!
3	50	-50	**70,71 cm**	**35,00**	Angulo OK!
4	-50	-50	**70,71 cm**	**35,00**	Angulo OK!

JUNTO AO PILAR

$$\sigma_{c,biela} = \frac{P}{A_{(pilar)}} \leq 2{,}6\, f_{cd}\,(junto\,ao\,pilar)$$

Pn=	34325 kgf
Pd=	37758 kgf
A pilar=	3600 cm2
2,6fcd=	**296 kgf/cm2**
Tensão atuante=	10,49

OK!



ARMADURA DE PELE (COSTELA)

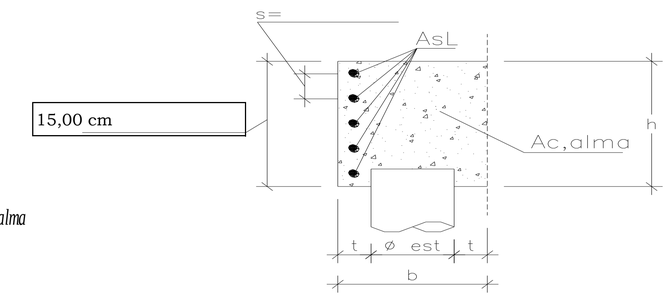
Altura do bloco h=	55 cm
b=	23 cm
Diâmetro=	**6,3 mm**
AsL=	**1,24 cm²**
Quantidade=	0,00 mm
Quantidade=	4 barras
Área total=	1,25 cm²
Área total/Área nec.=	1,01
Quantidade final de barras=	4 barras
Espaç. entre barras=	15,00 cm

$$s \leq \begin{cases} 20\ cm \\ d/3 \end{cases}$$

$$A_{sL} \geq 0{,}0010 \times A_{c,alma}$$

4 DIÂMETROS DE 6,3MM A CADA 15 CM

15,00 cm



BLOCO COM TIRANTES

FACE INFERIOR

Diâmetro da armad.=	16,00 mm

FACE SUPERIOR

Diâmetro da armad.=	16,00 mm

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS

16,00 mm

16,00 mm

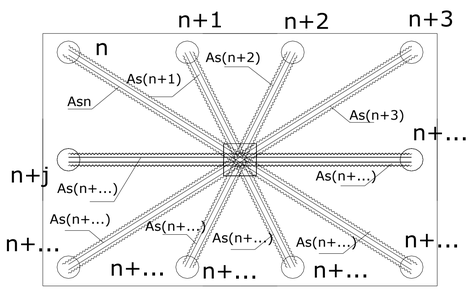
Altura útil do bloco=	**50,0 cm**

CARGAS NA COMPRESSÃO

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	5852 kgf	8275 kgf	1,90 cm2	inferior
2	12328 kgf	17434 kgf	4,01 cm2	inferior
3	15751 kgf	22274 kgf	5,12 cm2	inferior
4	9275 kgf	13116 kgf	3,02 cm2	inferior

TIRANTE	As	Angulo q entre biela e As'	As'
1	**1,90 cm2**	**45,0 graus**	**1,34 cm2**
2	**4,01 cm2**	**45,0 graus**	**2,84 cm2**
3	**5,12 cm2**	**45,0 graus**	**3,62 cm2**
4	**3,02 cm2**	**45,0 graus**	**2,14 cm2**

SISTEMA DE BIELAS
(PROPAGAÇÃO DE CARGAS)

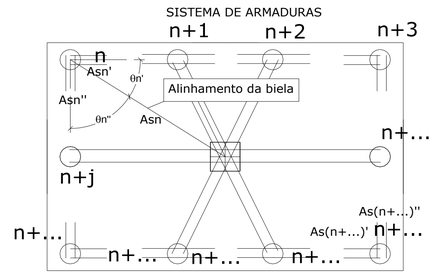


ESQUEMA GENÉRICO

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

FUNDAÇÃO - TORRE BNSM - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

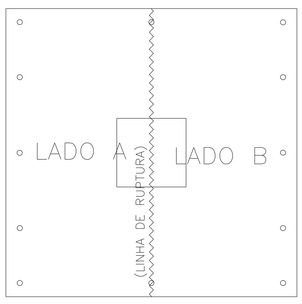
TIRANTE	Angulo q entre biela e As''	As''	As max
1	**45,0 graus**	**1,34 cm2**	**1,34 cm2**
2	**45,0 graus**	**2,84 cm2**	**2,84 cm2**
3	**45,0 graus**	**3,62 cm2**	**3,62 cm2**
4	**45,0 graus**	**2,14 cm2**	**2,14 cm2**



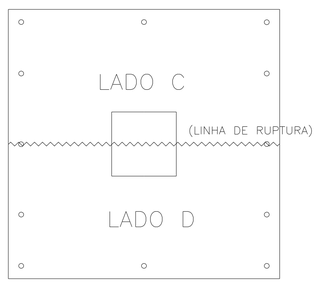
ESQUEMA GENÉRICO

(DECOMPOSIÇÃO VETORIAL DAS RESISTÊNCIAS DOS FEIXES DE ARMADURAS PARA EQUILÍBRIO ESPACIAL COM AS BIELAS)

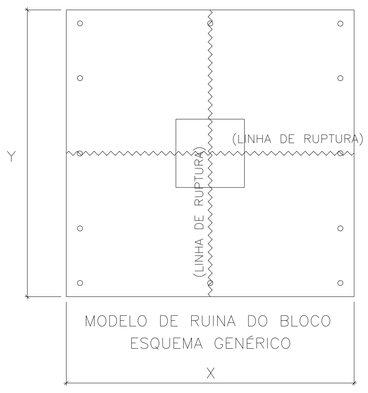
$$As = \frac{\gamma_f \times T}{f_{yd}}$$



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO

ANÁLISE DE RUPTURA DO BLOCO PELO MÉTODO DAS BIELAS

será empregada metodologia que
admite que a ruína do bloco
ocorre por ruptura do mesmo
segundo os eixos principais
da fundação.

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS COM RUPTURA DO BLOCO

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	120,00 cm
Compr. Y=	120,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

tirante	Área de aço
1	1,34 cm2
4	2,14 cm2

ÁREA TOTAL=	3,48 cm2
Quant. Barras=	2 barras
Espaçamento=	110,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL A-B=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
2	2,84 cm2
3	3,62 cm2

ÁREA TOTAL=	6,46 cm2
Quant. Barras=	4 barras
Espaçamento=	36,70 cm

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	1,34 cm2
2	2,84 cm2

ÁREA TOTAL=	4,18 cm2
Quant. Barras=	3 barras
Espaçamento=	55,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL C-D=	20,00 cm

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
4	2,14 cm2
3	3,62 cm2

ÁREA TOTAL=	5,76 cm2
Quant. Barras=	3 barras
Espaçamento=	55,00 cm

RESUMO:

FACE INFERIOR (DIMENSIONADA NA COMPRESSÃO)

DIREÇÃO A - B:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,50 cm**
LADO A-B=	**120,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO A - B=	**7 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**

ARMAÇÃO A - B=	**7 BARRAS DE 16mm C/18,3 cm**

DIREÇÃO C - D:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,50 cm**
LADO C-D=	**120,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO C-D=	**7 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**7 BARRAS DE 16mm C/18,3 cm**

IGUALAR ESPAÇAMENTO NAS DUAS DIREÇÕES:

NÃO	
SIM	**x**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**

CARGAS NA TRAÇÃO

TRAÇÃO MAX= 9136 kgf

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	9136 kgf	12920 kgf	2,97 cm2	superior
2	5706 kgf	8069 kgf	1,86 cm2	superior
3	3225 kgf	4561 kgf	1,05 cm2	superior
4	6655 kgf	9411 kgf	2,16 cm2	superior

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	120,00 cm
Compr. Y=	120,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

	Área de aço
1	2,97 cm2
4	2,16 cm2

ÁREA TOTAL=	5,13 cm2
Quant. Barras=	3 barras
Espaçamento=	55,00 cm
ESPAÇAMENTO FINAL A-B=	20,00 cm

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
2	1,86 cm2
3	1,05 cm2

ÁREA TOTAL=	2,91 cm2
Quant. Barras=	2 barras
Espaçamento=	110,00 cm

DIÂMETRO DE mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	2,97 cm2
2	1,86 cm2

ÁREA TOTAL=	4,83 cm2
Quant. Barras=	3 barras
Espaçamento=	55,00 cm
ESPAÇAMENTO FINAL C-D=	20,00 cm

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
4	2,16 cm2
3	1,05 cm2

ÁREA TOTAL=	3,21 cm2
Quant. Barras=	2 barras
Espaçamento=	110,00 cm

FACE SUPERIOR (DIMENSIONADA NA TRAÇÃO)

ESPAÇAMENTO INFERIOR ADOTATO A-B=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**

DIREÇÃO A - B:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,50 cm**
LADO A-B=	**120,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO A - B=	**7 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**7 BARRAS DE 16mm C/18,3 cm**

ESPAÇAMENTO INFERIOR ADOTATO C-D=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**

DIREÇÃO C - D:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,50 cm**
LADO C-D=	**120,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO C-D=	**7 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**7 BARRAS DE 16mm C/18,3 cm**

IGUALAR ESPAÇAMENTO NAS DUAS DIREÇÕES:

NÃO	
SIM	**x**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**18,3 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm**

RESUMO GERAL

ARMADURA INFERIOR
7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm

ARMADURA SUPERIOR
7 BARRAS DE 16 mm C/18,3 cm

